

# Roadmap del Proyecto

Sistema web integral de gestión y comercialización de un cine

Documento vivo — actualizado sesión a sesión · Generado 2026-09-16

## Contexto

TP de Programación IV: una plataforma de cine completa (catálogo público, selección de butacas, checkout con Candy Bar/combos/cupones, fidelización, tickets QR, panel de administrador y panel de empleado para validación presencial).

*La fuente de verdad del análisis funcional (requisitos, casos de uso, modelo de datos) es externa a este documento; acá se traduce ese análisis en un plan de ejecución ordenado, que se ajusta sesión a sesión.*

Lineamientos del pedido original:

- Avanzar **tarea por tarea**, no todo de una — cada entrega sólida y entendible antes de escalar.
- Diseño visual **único**, no genérico: estética oscura/nocturna, motivos de cine.
- Flujo de compra **anónima** y **registrada** (con beneficios/puntos) desde el catálogo público.
- Panel de administrador con reportes y configuración integral.

## Decisiones confirmadas

| DECISIÓN         | ELEGIDO                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estilo visual    | SCSS propio con design tokens (paleta oscura tipo sala de cine). Sin Angular Material ni Tailwind. |
| Pagos            | Checkout con pasarela <b>simulada</b> (mock), persistida en <b>pagos</b> como aprobada.            |
| Despliegue       | Vercel                                                                                             |
| Componentes      | Standalone por defecto + NgModules por feature cuando conviene (decisión caso a caso).             |
| Manejo de estado | Signals de Angular + servicios inyectables. Sin NgRx.                                              |

|                         |                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acceso a datos          | <code>SupabaseService</code> central + servicios de dominio por feature.                                                                                                                                                 |
| Concurrencia de butacas | Validación vía transacción/RPC en Postgres, no solo en frontend.                                                                                                                                                         |
| Commits / PRs           | Sin atribución al agente. PR con Objetivo inicial / Qué se hizo / Resumen de cambios.                                                                                                                                    |
| Idioma del código       | Todo en español (componentes, servicios, rutas, variables) salvo API de Angular/TS/RxJS y vocabulario técnico de arquitectura ( <code>core</code> , <code>shared</code> , <code>features</code> , <code>layout</code> ). |
| Tests unitarios         | No se generan salvo pedido explícito.                                                                                                                                                                                    |

## Estructura de carpetas

```
src/app/  
  core/           # SupabaseService, guards, interceptors, modelos TS compartidos  
  shared/         # UI primitives propias (botón, card, badge, spinner, modal...)  
  layout/         # header, footer, shell con outlet  
  features/  
    catalogo/     # M02 - listado, detalle, búsqueda/filtro, reseñas  
    salas-butacas/ # M03/M04 - mapa de butacas, selección, disponibilidad  
    compra/       # M05/M06/M07 - carrito, candy/combo, cupones, pago mock  
    fidelizacion/ # M08 - puntos, crédito, canjes  
    entradas/     # M09 - ticket PDF + QR (vista cliente)  
    cancelaciones/ # M10  
    proximamente/ # M11 - estrenos, alertas  
    perfil/       # M01 - registro, login, datos del cliente, Mis películas  
    empleado/    # validación QR/código manual  
    administracion/ # M12/M13 + ABM de todo lo anterior  
  app.routes.ts   # composición de rutas lazy por feature
```

## Roadmap por fases

● Hecho   ● En progreso   ● Pendiente

## Fase 0 — Fundaciones del proyecto

En progreso

| #   | SUB-TAREA                                                    | ESTADO    |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 0.1 | Limpieza de repo y documentación base (README + CHANGELOG)   | Hecho     |
| 0.2 | Estructura de carpetas (features/*) + rutas lazy placeholder | Hecho     |
| 0.3 | Supabase: cliente, environment.ts, SupabaseService           | Pendiente |
| 0.4 | Design system base: variables SCSS + componentes Button/Card | Pendiente |
| 0.5 | Shell de layout: header, footer, fondo temático              | Pendiente |
| 0.6 | Esquema SQL inicial en Supabase (tablas base + RLS)          | Pendiente |
| 0.7 | Seed de datos de demo                                        | Pendiente |

**Verificación 0.2 (hecha):** `ng build` genera un chunk lazy por feature, `ng serve` navega entre las 10 páginas placeholder. `core/` / `shared/` / `layout/` se crean en 0.3/0.4/0.5 cuando tengan contenido real.

## Fase 1 — Catálogo público (M02)

Pendiente

Listado de películas (poster, nombre, duración, clasificación), detalle (sinopsis, géneros, reseñas con estrellas y promedio, funciones disponibles), buscador + filtro múltiple por género, destacado "3 más vendidas" en home.

## Fase 2 — Salas, butacas y funciones (M03/M04)

Pendiente

Mapa visual de butacas (normal/accesible/VIP con diferenciación de color clara), disponibilidad en tiempo real, selección de función desde el detalle.

## Fase 3 — Autenticación y perfil (M01)

Pendiente

Registro (mail, nombre, apellido, fecha nacimiento, tipo de sangre, color de ojos, vacaciones anuales), login/logout, perfil (datos, puntos, crédito, historiales) — sin romper la navegación de invitado.

## Fase 4 — Compra: entradas + Candy/combos + cupones (M05/M06/M07)

Pendiente

Carrito (entradas + productos + combos), cupón, compra anónima vs registrada, validación de edad (RN04), pantalla de pago simulada, persistencia de venta.

## Fase 5 — Entradas y QR (M09)

Pendiente

PDF de entrada + QR, pantalla "Mis entradas".

## Fase 6 — Panel de empleado: validación (M09 operación)

Pendiente

Escaneo/ingreso manual de código, validación de entrada y retiro de Candy, invalidación de QR usado.

## Fase 7 — Panel de administración: ABM base (M03/M04/M06/M07 admin)

Pendiente

CRUD de películas, salas/butacas, funciones (asignación automática de sala + RN01/RN02/RN03), productos/categorías, combos, cupones y preventa.

## Fase 8 — Fidelización y crédito (M08)

Pendiente

Acreditación de puntos, configuración y canje de recompensas, saldo e historial, no transferencia.

## Fase 9 — Cancelaciones (M10)

Pendiente

Cancelación hasta 2 horas antes, liberación de butacas, generación de crédito.

## Fase 10 — Próximamente y notificaciones (M11)

Pendiente

Sección "Próximamente", alertas de estreno, preventa 7 días antes, notificación in-app al habilitarse la venta.

## Fase 11 — Reportes y estadísticas (M12)

Pendiente

Facturación diaria, entradas vendidas, exportación PDF/Excel, gráficos de películas más vistas y producto más vendido.

## Fase 12 — Auditoría (M13)

Pendiente

Registro y consulta de logs de acciones administrativas y de validación.

## Fase 13 — PWA y pulido final

Pendiente

Manifest + service worker, instalabilidad, revisión de RLS, accesibilidad, responsive final, despliegue a Vercel, README de arquitectura (RNF-008).

## Puntos abiertos

Se resuelven al llegar a la fase correspondiente, no ahora:

- **Edad en compra anónima** (Fase 4): probablemente auto-declaración/checkbox.
- **Canal de notificaciones de estreno** (Fase 10): arrancar in-app, evaluar email después.
- **Borrado físico vs soft-delete** (Fase 7): se propone soft-delete ( **activo** / **activa** ) salvo indicación contraria.
- **Layout gráfico de butacas accesibles** (Fase 2): se define con un mockup simple antes de codear.

## Convención transversal

- Cada PR agrega una entrada nueva en **CHANGELOG.md**.
- El **README.md** se actualiza cuando una fase introduce una decisión de arquitectura nueva.

- Cada PR describe: Objetivo inicial / Qué se terminó haciendo / Resumen de cambios. Sin líneas de atribución al agente.

---

[proglV-cine](#) · [Roadmap vivo](#) · [docs/ROADMAP.md](#) es la fuente editable de este documento